第 5 章　远期与期货价格的决定

第 2 章说明，期货价格在交割时向即期价格收敛。本章回答由此留下的问题：交割之前，期货价格由什么决定？

对一大类资产而言，答案出人意料地明确。远期价格不是预测，不是共识看法，也不是该合约供求的结果。无套利关系把它与即期价格绑在一起。报出其他价格的交易者会被人套利，而套利者只需一个银行账户，对标的价格的走向不必有任何看法。

这是好消息。本章其余部分讨论该论证在何处变弱：不能卖空的资产、为使用而非投资而持有的资产，以及套利需要占用并不免费的资产负债表，这一主题贯穿第 6、7、8 章。

套利的含义。　**套利机会**指这样的交易策略：建仓不花钱，永远不会亏钱，且至少在某一状态下会赚钱；或者等价地，今天就有现金进账、此后永远不会亏钱。本章的论证，以及此后各章的定价，都建立在**无套利假设**之上：这样的机会不可能持续存在，因为一旦有人发现，就会尽可能放大规模去做这笔交易，价格随之变动，直到机会消失。它约束的是价格而不是人：它并不是说套利机会从不出现，只是说市场不会任其长期存在；第 5.15 节讨论它在实际中何处失效。

第 5.1 节提出本章赖以展开的区分，即为投资而持有的资产与为使用而持有的资产，并说明卖空需要什么。第 5.2 至 5.5 节是套利论证、它向已知收入与已知收益率的推广，以及对账上已有远期合约的估值。第 5.6 至 5.8 节把这一论证用于三个每天都在接受检验的市场（股指期货、货币与商品），第 5.9 至 5.11 节把各部分收拢为持有成本、隐含回购利率，以及跨合约持有头寸的展期收益。第 5.12 与 5.13 节厘清两个常被混淆的问题：远期价格与期货价格是否不同，以及二者是否预测即期价格；第 5.14 节说明如何交易曲线的形状，第 5.15 节是套利论证止步之处，第 5.16 节则讲中国市场的若干差异。

5.1　投资资产、消费资产与卖空

后文的无套利论证依赖一个区分。

投资资产是相当数量的投资者纯粹出于投资目的而持有的资产，如黄金、白银、股票、债券、货币。它不必只用于投资；黄金也有工业用途。关键在于有足够多的持有人对持有实物与持有对它的权利无差异，从而套利者可以向他们借入该资产。

消费资产主要是为使用而持有的：原油、铜、小麦、活牛。没有人把原油当作价值储藏手段。它的持有人恰好不满足上述条件：他们对持有实物与持有对它的权利并非无差异，因为他们要的正是那份使用价值。炼油厂要靠罐里的油维持装置运转，下个月交货的权利做不到这一点。

由此有两个后果，而第二个比第一个更重要。这样的持有人不会把资产借出，因此第 5.2 节的套利所依赖的卖空根本无从进行，因为你无法轻易从一家打算下周就加工它的炼油厂借到原油。更重要的是，即便一位完全自有该资产、无须向任何人借入的持有人，也不会现在卖出、以后再买回，无论今天的价格有多高，因为持有它的全部意义就在于这段时间里手上有它。于是，那笔本可防止远期价格大幅低于持有至交割成本的交易，难处不只在融资：手上有货的人根本不愿意做。因此本章的等式对商品变成了单侧不等式，这也是第 5.8 节便利收益的经济含义。

卖空。 卖空时，投资者从持有人处借入资产、卖出，之后再买回归还。其机制对定价有影响。卖空者必须把资产产生的任何收入（股息、票息）转付给出借人，并为这笔借券支付**借券费**。对流动性好的股票，该费用是几个基点；对难以借到的股票可高达百分之几十，且随时可能被召回。

本章的每一个结论都假定：在卖空可行之处，卖空无成本。若卖空根本不可行，套利只在一个方向上有效，结论从等式变为不等式，如第 5.8 节所示。

记号与假定。 全章中，S_0 为今日即期价格，S_T 为交割时的即期价格，F_0 为远期或期货价格，T 为至交割的时间，r 为期限 T 的连续复利无风险利率（第 4.8 节）。基本假定是：参与者没有交易成本、适用相同税率、可按 r 借贷，并在套利机会出现时抓住它。

其中第三条从一开始就应受到怀疑：没有人按无风险利率借款。此处保留该假定是为了让结构清晰，第 5.15 节再讨论它的代价。

5.2 基本套利

考虑一项不产生收入、也不需要储存成本的投资资产，不付股息的股票是标准例子。则

$$\boxed{F_0 = S_0 e^{rT}} \tag{5.1}$$

这一论证值得从两个方向陈述，因为这一对交易是后文所有论证的模板。每个方向都是本章开篇所定义的套利机会：不花钱、不会亏钱，只要远期价格偏离就能赚钱。

若 $F_0 > S_0 e^{rT}$，按利率 r 借入 S_0、买入资产、卖出一份远期。在 T 交割资产收取 F_0，并偿还 $S_0 e^{rT}$。利润为 $F_0 - S_0 e^{rT} > 0$，无需投入、也无风险。这就是**现货持有套利**：借入资金、买入资产、持有至交割。本书其余部分都用这个名字指称它。

若 $F_0 < S_0 e^{rT}$，以 S_0 卖空该资产，把所得按 r 投资，并买入一份远期。在 T 从投资中收到 $S_0 e^{rT}$，按远期支付 F_0 买入资产并归还出借人。利润为 $S_0 e^{rT} - F_0 > 0$。这就是**反向现货持有套利**；第 5.1 节所问的“谁愿意放手”，问的正是谁能做这笔交易。

两种套利机会都不能持续存在，故等式必须成立。

例 5.1　不付股息股票的远期

某股票交易价 50 美元，6 个月无风险利率 4%，不付股息。由式 (5.1)，6 个月远期价格为

$$F_0 = 50\, e^{0.04\times 0.5} = 50 \times 1.020201 = 51.01 \text{ 美元}$$

假设某交易商报价 52 美元。借入 50 美元、买入股票、卖出远期。6 个月后以 52 美元交割股票并偿还 51.01 美元，每股净赚 0.99 美元，既不投入资本，也不承担股价走向的风险。

若报价为 50 美元，则卖空股票、把 50 美元投资得到 51.01 美元，再按远期以 50 美元买回股票。利润 1.01 美元。

两笔交易都不需要对该股票有任何看法，也不涉及任何概率分布。远期价格仅由即期价格与利率决定。因此，第 2 章说期货价格不是预测，这不只是一句告诫。

常数利率只是为了方便，并非论证的前提。若改以卖出到期日为 T 的零息债券来融资、而不按 r 借款，同样的两笔交易给出

$$F_0 = \frac{S_0}{P(0,T)} \tag{5.2}$$

其中 $P(0,T)$ 是在 T 支付 1 美元的零息债券今天的价格。这一关系与期间利率如何变化无关；式中出现的只有债券的可交易价格，而非关于它的模型。利率为常数时 $P(0,T) = e^{-rT}$，(5.2) 又回到

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

(5.1)。第 28.7 节即以 (5.2) 为起点，那里假设利率是随机的。

当卖空有成本时

例 5.1 用到了两个方向的套利，而第二个借入了股票。人们自然会以为，借券一贵，等式就退化为一个区间；最终确实如此，但原因并不是乍看之下所想的，而且也没那么容易发生。

下界根本不需要卖空。若 $F_0 < S_0 e^{rT}$，一位本来就持有该资产的投资者可以把它卖掉、把所得按 r 投资、并买入一份远期。到 T 时该投资者又把资产拿回手上，期间收到 $S_0 e^{rT}$、付出 F_0，比一路持有更好。这里没有借入任何资产，也没有支付任何费用。正因如此，第 5.1 节才用“持有人对持有实物与持有对它的权利无差异”来定义投资资产：正是这些持有人愿意以此换彼，守住了下界，而借券成本与他们无关。

因此，借券费本身并不会加宽无套利区间。加宽它的是那些不愿或不能做这笔交换的持有人：按授权必须持有成分股的指数基金、处于锁定期的内部人、卖出即须实现资本利得的应税持有人，或者已经把股票借出、正在收取借券费的持有人（对这类持有人来说，卖出意味着放弃这份收入）。当卖出这条路被堵住、只剩借券可用时，记 b 为连续复利的借券费。现货持有套利不受影响，因此上界仍然成立；反向交易则要向出借人支付费率 b，于是

$$S_0\, e^{(r-b)T} \;\le\; F_0 \;\le\; S_0\, e^{rT} \tag{5.3}$$

有必要把两种情形分清。若借券费归边际持有人（即只要愿意卖出就能抹平缺口的持有人）所有，那么该资产就是一项按 b 产生收入的投资资产，第 5.4 节给出的是等式 $F_0 = S_0 e^{(r-b)T}$，而不是区间。式 (5.3) 是中间情形：一部分持有人在收这笔费用，而本来会去套利的持有人却无法行动。例 5.2 给出这个区间的具体数值。

例 5.2　难以借到的股票

某股票交易价 50 美元，6 个月利率 4%。对容易借到的股票，例 5.1 把远期钉在 51.01 美元。

现设该股票被大量做空，借券费为每年 3%。由式 (5.3)，上下界为

$$50\, e^{(0.04-0.03)\times 0.5} = 50.25 \text{ 美元} \qquad \text{与} \qquad 50\, e^{0.04\times 0.5} = 51.01 \text{ 美元}$$

介于 50.25 与 51.01 之间的任何远期价格都不含套利：原本是一个点，如今是宽 76 美分的区间。对任何必须借券才能行动的人来说，报在 50.40 美元的远期都不是定价错误。

只有在没有任何持有人愿意卖出时，这个区间才真正起作用。完全自有该股票的股东在 50.40 美元上仍然可以抹平价差：以 50 美元卖出、投资后收到 51.01 美元、再买入远期。被大量做空的股票往往正是很少有持有人愿意这样做的股票，因此两个条件总是同时出现：借券之所以贵，正是因为自由流通的股份已经被借走，而剩下的股份握在不会卖出的人手上。所以，对一只借券费可超过每年 20% 的股票，其远期持续显得“便宜”，只是在给已持有该股票且愿意放手的人提供利润；这个价格说明这样的持有人非常少。

5.3　已知收入

若资产提供已知的现金收入（债券票息、已宣告的股息），实物资产的持有人收到它，而远期的持有人收不到。远期价格必须相应低出这笔收入的现值。

记 I 为合约存续期内所收收入的现值，

$$F_0 = (S_0 - I)\, e^{rT} \tag{5.4}$$

套利与前面相同，只有一处调整：买入资产并卖出远期的交易者会在持有期间收到这笔收入，并可将其再投资。例 5.3 把它用于一只附息债券。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 5.3　附息债券的远期

某债券交易价 900 美元。它在 4 个月后支付 40 美元票息，现在要为一份 9 个月的远期合约定价。无风险利率对所有期限均为 4%。

票息现值为

$$I = 40\,e^{-0.04\times 4/12} = 40\times 0.986755 = 39.47 \text{ 美元}$$

故由式 (5.4)

$$F_0 = (900 - 39.47)\,e^{0.04\times 0.75} = 860.53\times 1.030455 = 886.74 \text{ 美元}$$

远期价格低于即期价格，初看奇怪；但远期买方放弃 40 美元票息，换来的是省下 900 美元 9 个月的融资，而此处票息更值钱。

5.4　已知收益率

有时把收入表示为资产价格的一个比例比表示为固定金额更方便，例如支付股息率的股票指数，或赚取利息的外币。记 q 为连续复利的收益率，

$$F_0 = S_0\,e^{(r-q)T} \tag{5.5}$$

道理很简单：持有该资产赚取 q、融资成本 r，因此远期价格按净利率 $r-q$ 增长。若收益率超过融资利率，远期价格低于即期。

例 5.4　股票指数期货价格

某股票指数为 4,200 点。指数股息率 1.8%，3 个月无风险利率 4.3%。由式 (5.5)，

$$F_0 = 4200\,e^{(0.043-0.018)\times 0.25} = 4200\times 1.006270 = 4{,}226.3$$

指数套利。　当期货价格偏离式 (5.5) 时，交易是买入指数成分股组合并卖出期货，或反向操作。它由计算机执行，因为需要在数百只股票上同时成交，而单位利润很小。它是指数做市商、以及银行 *delta-one* 交易台的常规业务。所谓 delta-one 交易台，即所持敞口与标的一比一同向变动的交易台，与第二部分的期权账簿相对；对这些交易台而言，几个基点能成为一门生意，只因为成交量极大。例 5.5 显示一个报价缺口在扣除成本之后还剩多少。

这是一笔机构交易，而且只能是机构交易。要在数百只股票上做到同时成交，需要自动化的一篮子执行与直接市场接入；做空方向需要常备的借券关系；融资也必须按机构利率安排。维系式 (5.5) 的，是交易商、指数基金与量化管理人的算法交易台。应把它理解为对价格所受约束的描述，而非零售平台上可得的机会。

头寸建立后持有至结算，而不提前平仓。股指期货按公布的指数点位现金结算，因此成分股组合必须正好按该点位卖出。正因如此，到期日会集中出现收盘价委托，成分股的成交量也在结算价形成时骤增。提前几分钟卖掉组合，它就不再是对冲，而变成了在五百只股票上的方向性头寸。

两个方向的可行性并不对等。买入组合、卖空期货，只需要现金和一个券商。卖出组合、买入期货，则需要在每一只成分股上都借到券。这正是第 5.1 节的约束在股票市场中的再现：要为数百只股票逐一安排借券，费率因股票而异，而且借出的股票可能在没有预告的情况下被召回。因此，无套利区间在理论价值下方比在上方更宽：偏便宜的期货价格可以持续，而同样程度的偏贵则更容易被套利抹平。股指期货若仍然略微偏贵（高于理论值），原因不在这种不对称，而在于以期货形式获取敞口的需求，以及满足这种需求所需的资产负债表的成本，第 5.6 节会谈到这一点。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 5.5　含成本的指数套利

例 5.4 的期货报在 4,240，而理论值为 4,226.3，相差 13.7 个指数点。交易是买入成分股组合并卖空期货。

往返交易成本（佣金、买卖价差以及在整个组合上的市场冲击）或许合计 8 个指数点。净得 5.7 点，而以每指数点 50 美元的合约计，

$$5.7 \times 50 = 285 \text{ 美元/手}$$

两点启示。套利并不强制等式成立，而是强制一个区间：无套利只要求期货价格停留在理论值的交易成本范围之内。而该区间的宽度取决于执行能力，因此同样的错误定价对一个参与者是机会、对另一个则不是。

当指数套利变得不可能时，例如在标的股票无法交易的市场中，或在交易暂停打断了该交易所需的同时性时，区间会无限加宽，期货与现货可以完全脱钩。1987 年 10 月就发生过这种情况；这也说明，该关系是一种机制，而非一条定律。

5.5　对既有远期合约的估值

远期合约在签订时价值为零。此后则不然，因为远期价格已经变动，而合约的交割价 K 不变。对交割价为 K、同一到期日当前远期价格为 F_0 的多头远期头寸，其今日价值 f 为

$$\boxed{f = (F_0 - K)\, e^{-rT}} \tag{5.6}$$

推导。　比较两个组合。组合 A 是交割价为 K 的既有多头远期；组合 B 是按当前远期价格 F_0 新签订的多头远期，按定义价值为零。

在 T 时刻两个组合都交割同一资产，价值 S_T。组合 A 为此支付 K、组合 B 支付 F_0，因此无论 S_T 是多少，A 的终值都恰好比 B 高出 $F_0 - K$。由于这一差额是确定的，可以按无风险利率贴现：

$$f_A - f_B = (F_0 - K)e^{-rT}$$

而 $f_B = 0$，式 (5.6) 随之成立。

值得注意的一步是资产价格相互抵消了。既有远期的价值不依赖于对标的的任何模型，只依赖于今天的远期价格离该合约自身的交割价有多远。因此，远期与互换账簿可以仅凭一条曲线重估。例 5.6 为这样一份合约估值。

例 5.6　市场变动后为远期估值

某投资者持有一份不付股息股票的多头远期，交割价 48 美元，剩余 3 个月。该股票现价 52 美元，无风险利率 4%。

当前 3 个月远期价格为

$$F_0 = 52\, e^{0.04 \times 0.25} = 52.52 \text{ 美元}$$

故由式 (5.6)

$$f = (52.52 - 48)\, e^{-0.04 \times 0.25} = 4.52 \times 0.990050 = 4.48 \text{ 美元}$$

式 (5.6) 与第 7 章的互换估值结构相同：偏离市场的合约，其价值等于自身利率与当前市场利率之差再贴现。第 7 章的 $L(S - K)A$ 就是同一思想的年金化版本。

5.6　股指期货的实务

式 (5.5) 把股息率当作已知常数。对期限为几个月的指数期货而言这是合理近似，因为成分公司的股息大多已提前公告，但有三点实际问题值得指出。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

股息是集中支付，不是连续发放的。收益率 q 是对一串集中在特定周次的离散支付的近似。对跨越股息密集期的合约，这一近似的误差不容忽视，交易台会按预测的实际股息流而非一个连续收益率为股指期货定价，实际上回到了式 (5.4)。

股息是预测值。与债券票息不同，股息可能削减。2020 年许多公司在数周内暂停派息，股指期货价格仅因这一点就发生变动。嵌入期货价格中的股息假设本身就是一个可交易的量，股息期货与股息互换的存在正是为了对冲它。

股指期货是持有指数最便宜的方式。由于该合约只需保证金，基金无需买入成分股即可获得指数敞口。这与第 6 章关于国债期货与久期的观察相同，后果也相同：以期货形式获取敞口的稳定需求，往往使期货相对公允价值略微偏贵。这种偏贵并不是唾手可得的无风险利润，而是套利者投入现金与资产负债表弥合价差所得的报酬，所以它能够存续（第 5.15 节）。决定价差出现在哪一侧的是这种需求，而不是第 5.4 节的借券不对称：单就那种不对称而言，偏便宜的期货价格反而比偏贵的更能持久。

5.7 货币远期与抛补利率平价

外币是一项支付已知收益率的投资资产，其收益率即外币无风险利率 r_f。把式 (5.5) 中的 q 取为 r_f，并把 S_0 表示为每单位外币兑多少本币，

$$F_0 = S_0\, e^{(r - r_f)T} \tag{5.7}$$

这就是**抛补利率平价**，它的经济意义十分重要：远期汇率完全由两国利率决定，与任何人对该货币走向的看法无关。利率高的货币以远期贴水交易，其幅度恰好抵消其利率优势。

它们是怎么报价的。 式 (5.7) 用的是“本币”与“外币”，而市场并不使用这两个词。即期汇率的报法是：每一单位**基准货币**折合多少单位**标价货币**。EUR/USD 报 1.0850，是 1 欧元兑 1.0850 美元；USD/JPY 报 150.25，是 1 美元兑 150.25 日元。哪一个作基准货币纯属惯例：欧元、英镑、澳元与新西兰元对美元时作基准货币，而美元对多数其他货币时作基准货币。对应到式 (5.7) 上，本币就是标价货币，外币就是基准货币；因此对 USD/JPY 而言，本币是日元，外币是美元。

远期并不按全价报出。银行间市场报的是**远期点数**：远期汇率与即期汇率之差，以即期报价最后一位小数为单位表示，客户将其加到即期汇率上即得全价。之所以报点数而不报全价，是因为点数变动慢得多。即期报价在持续跳动，而决定点数的利差变动缓慢，因此交易商可以在即期报价早已作废之后仍然维持一个点数报价；而外汇掉期（一个即期端加一个方向相反的远期端）交易的正是点数本身，完全不承担即期风险。点数的符号直接反映利差的方向：点数为负，意味着基准货币的利率更高。

期货的报法又不一样，而且对某些货币对是反过来的。交易所的货币期货按全价报出，单位是每一单位外币折合多少美元。对欧元，这与银行间惯例一致；对日元则恰好相反：CME 的日元期货报在每日元 0.006650 美元附近，而银行间市场报的是 1 美元兑 150 日元。这两个数字互为倒数，把两者混为一谈是常见而代价高昂的错误。

例 5.7　货币远期

即期汇率为 1 美元兑 150 日元。一年期美元利率 4.3%，日元利率 0.5%。标价货币是日元、基准货币是美元，故日元为本币、美元为外币，于是

$$F_0 = 150\, e^{(0.005 - 0.043)\times 1} = 150 \times 0.962713 = 144.41 \text{ 日元/美元}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

交易商不会报 144.41。它会在即期 150.00 之上报出 −5.59 日元的远期点数，由客户自己加上去。在一个**点**（pip，即报价最后一位小数上的一个单位）等于 0.01 日元的市场里，这就是 −559 个点。负号一眼就说明：基准货币美元的利率更高。

美元的远期价值低于即期，远期贴水 3.7%（按连续复利计为 3.8%），恰好抵消其 3.8% 的利率优势。借入日元、换成美元、按 4.3% 投资、再把美元远期卖出的投资者，最终所处的位置与直接按 0.5% 借日元完全相同。借入低利率货币、投资于高利率货币，就是**套息交易**；一旦对冲了汇率风险，其中就没有无风险利润，而式 (5.7) 表达的就是这一点。

未对冲的套息交易则完全是另一回事：它赚取利差并承担汇率风险，是否值得做是一个实证问题，而非套利问题。

谁在使用。　最常见的使用者是企业。以欧元开票的美国出口商远期卖出欧元，锁定应收账款的美元价值；进口商远期买入所需外币，锁定应付账款的成本。两者借助远期消除的，都是从开票到付款之间的汇率风险。成交量最大的来源则是资产管理机构、养老基金和保险公司：它们持有外国债券和股票，通常滚动使用一至三个月期的远期或外汇掉期，把货币敞口对冲回本币，从而消除持仓的汇率风险，保留以当地货币计的回报。银行用外汇掉期为自身融资：存款为欧元、贷款为美元的银行，把前者按固定期限换成后者，而不是以无担保方式借入美元。通过外汇掉期获取美元的需求一旦超出交易商愿意为之提供的资产负债表，远期就不再满足式 (5.7)，这一偏离就是第 7.9 节所定价的交叉货币基差。

然而它失效了。　第 7 章表明，抛补利率平价自 2008 年以来在世界上流动性最好的货币对上持续不成立，偏离达数十个基点。对一个三行就能推出的套利关系而言，这是一个惊人的说法。第 5.15 节解释原因，而该解释是本章最重要的限定条件。

用哪一个外币利率？　式 (5.7) 中含 r_f，而取哪个利率并不像看上去那样显然。它应当是套利者在合约存续期内实际能够投资该外币的利率。对执行该交易的银行而言，那不是国债收益率，而是货币市场或回购利率，且不同机构面对的可能不同。

这与第 5.10 节的观察相同：该关系由特定参与者所做的特定交易来执行，而应当代入公式的是该参与者所面对的利率。一旦不再追问“那个”无风险利率是什么、而开始追问边际套利者实际能按什么利率借贷，抛补利率平价表面上的失效有很大一部分会消解，其余部分也变得可以解释。

5.8　商品、储存与便利收益

储存商品要花钱，相当于负收入。记 u 为按连续比例率表示的储存成本，

$$F_0 = S_0\, e^{(r+u)T} \tag{5.8}$$

适用于黄金这类投资性商品。

储存费用常按金额而非价值比例收取：金库按每盎司每年若干美元收费，粮库按每蒲式耳每月若干美分收费。这时的处理方法与第 5.3 节的已知收入完全相同，只是符号相反。记 U 为合约期内全部储存成本的现值，

$$F_0 = (S_0 + U)\, e^{rT} \tag{5.9}$$

所用的仍是第 5.2 节的基本套利：买入商品并卖出远期的交易者还要支付储存费用，因此远期价格必须连本带息地偿还买价和储存费用。例 5.8 用两种方式为同一份合约定价。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 5.8　黄金远期

黄金交易价每盎司2,000美元，一年期利率4.3%，储存与保险成本为价值的每年0.5%。由式 (5.8)，

$$F_0 = 2000\, e^{(0.043+0.005)\times 1} = 2000 \times 1.049171 = 2{,}098.34 \text{ 美元}$$

假如金库改为每盎司收取固定的10美元，年末支付。这同样相当于当前价格的0.5%，只是改按金额收取。其现值为

$$U = 10\, e^{-0.043\times 1} = 10 \times 0.957911 = 9.58 \text{ 美元}$$

由式 (5.9)，

$$F_0 = (2000 + 9.58)\, e^{0.043\times 1} = 2009.58 \times 1.043938 = 2{,}097.88 \text{ 美元}$$

由于费用在交割时支付，Ue^{rT} 恰好就是这10美元，远期价格即为融资后的即期价格2,087.88美元加上这笔费用。它略低于按比例计算的结果，原因在于比例费率按年内不断增长的价值收取储存费用，而固定费用不随之增长。

消费性商品与便利收益

对消费性商品，论证只在一个方向上有效，而这正是本章简洁的等式失效之处。

若 $F_0 > S_0 e^{(r+u)T}$，通常的套利成立：买入商品、储存、卖出远期。任何人都能做，因此该不等式无法持续。

若 $F_0 < S_0 e^{(r+u)T}$，反向交易需要*卖空该商品*，即向持有者借入原油。但消费性商品的持有者之所以持有，是因为打算使用它。若出借意味着停产，炼油厂在任何价格下都不会出借其原油。因此该套利无法实施，只能得出

$$F_0 \le S_0\, e^{(r+u)T} \tag{5.10}$$

储存成本按现值表示时，则为 $F_0 \le (S_0 + U)e^{rT}$。

式 (5.10) 留下的这一缺口由定义**便利收益** y 来填补，即持有实物商品而非对它的权利所带来的好处，从而恢复等式：

$$F_0 = S_0\, e^{(r+u-y)T} \tag{5.11}$$

储存成本按现值表示时，同一定义写作 $F_0\, e^{yT} = (S_0 + U)e^{rT}$。

应当明确指出，y 既非观察所得，也非建模所得，它被定义为使该式成立的数值。但这并不意味着它没有用处，因为它所度量的是一种真实的价值：需要时手上就有实物商品的价值，它在供给紧张时上升。

例 5.9　反推便利收益

原油交易价80美元，一年期期货价格76美元。无风险利率4.3%，储存成本每年3%。由式 (5.11)，

$$76 = 80\, e^{(0.043+0.03-y)} \implies \ln(0.95) = 0.073 - y$$

故

$$y = 0.073 + 0.051293 = 12.43\%$$

超过12%的便利收益意味着市场为“现在就有油”而非“一年后有油”赋予了很大的溢价。这说的是实物紧张（库存低、物流受限）；交易员把便利收益的期限结构当作供给指标来读，而不是当作定价的人为产物。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

5.9　持有成本

以上所有结论都可归为同一个公式。定义**持有成本** c 为持有该资产的成本：融资成本加储存成本减收入。则对投资资产

$$F_0 = S_0\, e^{cT} \tag{5.12}$$

对消费资产

$$F_0 = S_0\, e^{(c-y)T} \tag{5.13}$$

对不付股息股票 $c = r$；对股票指数 $c = r - q$；对货币 $c = r - r_f$；对可储存商品 $c = r + u$。

持有成本是一条期限结构，而不是一个数。把 c 写成不带参数的样子，掩盖了它的每一个组成部分都随期限变化这一事实：r 是到 T 的零息利率，仓储在不同期限上按不同费率订约，而便利收益的变动幅度最大。式 (5.12) 在期限 T 上需要的是 $c(T)$，即从现在到 T 的平均持有成本。它与各个中间月份的持有成本之间的关系，正如第 4 章的零息利率与其下面各段远期利率之间的关系（图 4.4），并且继承了同样的放大效应：$c(T)$ 温和上行，就意味着相邻交割月之间的持有成本上升得快得多。因此，真实的远期曲线不是图 5.1 中那条单一的指数曲线，而且可以在近端朝一个方向倾斜、在远端朝另一个方向倾斜；图 5.2 对四个市场展示了这一点。

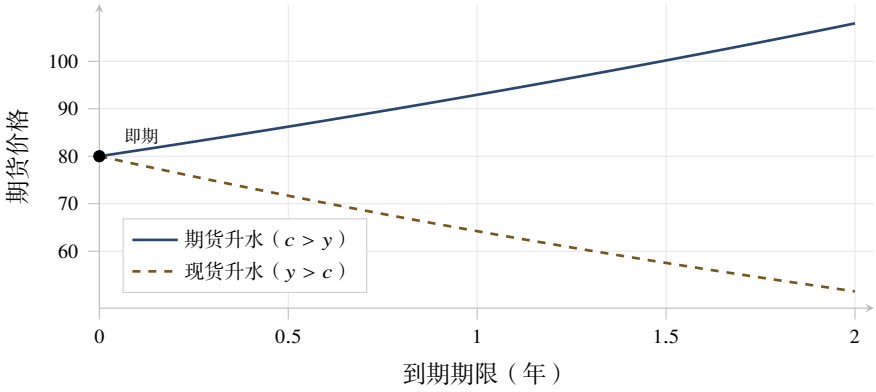


图 5.1: 持有成本高于与低于便利收益时的远期曲线。常数持有成本，曲率经过放大。

图 5.1 给出由此产生的两种形状。当持有成本超过便利收益时曲线向上倾斜，称为**期货升水**（contango，下文简称升水），此时持有实物比持有期货更昂贵。当便利收益占主导时曲线向下倾斜，称为**现货升水**（backwardation，亦称期货贴水，下文简称贴水），此时市场愿意为立即到手的商品支付溢价。对供给紧张的商品，贴水是常态；而对金融资产，由于持有实物并无便利可言，只有当资产的收益率超过融资利率时才会出现贴水，例 5.7 中美元对日元即是如此。

各类市场的曲线形态

图 5.1 中的两种形状，看上去仿佛可由市场任选其一。真实市场并非如此：每种商品都有其特征性的曲线形态，由其储存成本的高低与当下需求的急迫程度决定。表 5.1 作了归纳，图 5.2 画出四种代表性形状。

这幅图要读两遍。第一遍读形状。第二遍读标记与虚线之间的差距：标记是真正在交易的合约，落在挂牌交割月上；虚线则是式 (5.13) 对每一个期限都套用同一个便利收益率所给出的曲线。没有哪一幅能被一个常数 y 拟合：黄金的标记略低于曲线，并随其微小的便利收益累积而越离越

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

远；原油的标记随近月稀缺性衰减而向上偏离；天然气随季节摆动；而玉米则低于完全持有成本，因为商业仓储成本给斜率封了顶。便利收益是一条期限结构，而不是一个数，因此从市场上读出 y 的唯一诚实做法是对应一个期限，就有一个值。这正是例 5.10 在单个点上所做的；第 5.15 节则说明这种做法不能推得太远的原因。

表 5.1: 典型的远期曲线形状。

市场	典型形状	由什么决定
黄金、贵金属	几乎总是升水	地上存量相当于数十年矿产量，故 $y \approx 0$，曲线即融资曲线
基本金属	温和升水；逼仓时剧烈贴水	可以中等成本储存；形状随交易所库存变化
原油	交替出现；贴水更为常见	y 随库存摆动，而储存能力是有限的
天然气	季节性，两个标签都不适用	冬季高于夏季；储存昂贵且受容量约束
谷物、油籽	作物年度内上行，跨新作物时断裂	收获周期；商业储存成本为斜率设定上限
活畜	无持有成本关系	不可储存：牲畜须饲养且价值会变化
电力	无持有成本关系	完全不可储存；远期价格是预期加风险溢价

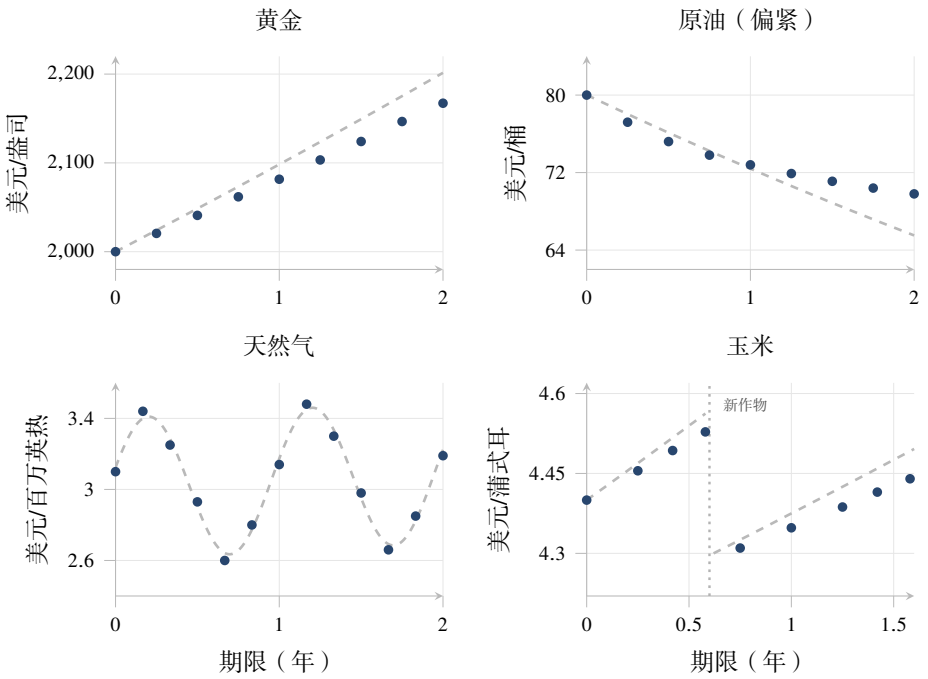


图 5.2: 四种代表性形状。标记为挂牌交割月；虚线是常数便利收益率所给出的曲线。示意图。

黄金：纯粹的持有成本情形。 在整个商品世界里，黄金是式 (5.12) 最纯粹的例证，因为它几乎不像一种商品。地上金库与首饰中的存量大约相当于六十年的矿产量，因此几乎不可能出现短缺；持有实物黄金而非其索取权的便利收益接近于零。储存与保险每年只需不到百分之一。剩下的只有融资成本，因此黄金远期曲线本质上就是以每盎司美元价格表示的利率曲线。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

因此黄金几乎从不贴水。偶尔出现贴水时，起因并非黄金短缺，而是某一地点可即时交割的黄金一时供应不上（精炼厂停工、航班停飞、金条规格不对），往往数周内即恢复正常。

例 5.10　倒推黄金租借利率

例 5.8 计算了假定没有便利收益时黄金的完全持有成本远期价格：即期 2,000 美元、融资 4.3%、储存与保险 0.5%，得到 2,098.34 美元。

假设一年期远期实际成交于 2,081.60 美元。这个缺口很小，但它不是噪声。市场把它读作租借利率，其定义是融资利率减去金属的远期升水：

$$l = 0.043 - \ln\left(\frac{2081.60}{2000}\right) = 0.043000 - 0.039990 = 0.003010 = 0.30\%$$

这 30 个基点就是**黄金租借利率**，即持有者把金属出借给金商银行所能赚取的收入，等价地也是借入方为现在而非一年后取得金属所付的代价。它是一个有报价的市场利率，而上面这种残差算法正是它的报价方式。储存成本不进入其中：这一惯例只拿远期升水与融资利率相比。由式 (5.11) 解出便利收益，则要把储存成本加回来：$y = l + u = 0.30\% + 0.50\% = 0.80\%$。

数字的大小本身就说明问题。30 个基点的租借利率、不到百分之一的便利收益，就是“便利收益基本为零”在真实市场中的样子，应与例 5.9 中的 12.43% 对照着看。同一个方程支配着两者，而一个参数使两者相差十五倍。

原油：状态切换的情形。　原油多数时间处于贴水。原因是结构性的：炼油厂没有原油就无法开工，库存相对于消费量很小，而真正的供应缺口所造成的损失，是任何金融对冲都修复不了的。这使便利收益在多数时候为正。但当需求下滑或产量过剩时，库存累积，便利收益骤降，曲线翻转为升水，此后决定价格的就是储存成本的计算。

假设近月合约 42 美元、十二个月期合约 54 美元，即 12 美元的升水。交易者可以买入实物原油、租船，并卖出远月合约。一艘超大型油轮约装 200 万桶；按每天 6 万美元计，一年租金 2,190 万美元，合每桶约 10.95 美元，再加上按 2% 为 42 美元融资一年的 0.84 美元。持有成本合计接近 12 美元，这笔交易只是勉强打平，而这正是要点所在。升水的幅度被封顶在完全持有成本附近，因为一旦它超过储存成本，就会有人买入储存，直到不再超过为止。这并非假想：2009 年以及 2020 年，用租来的油轮做浮仓都是规模可观、引人注目的交易。

这个上限也会失效，随后的案例描述的正是这种情形。均衡机制靠买入储存来运作。当再也没有储存可买时，升水就失去了上限，假定 u 有限的定价公式便无法描述此时的价格。

天然气：季节性，因而两个词都不适用。　天然气需求集中于冬季取暖与夏季制冷，而产量大致平稳。储存弥合了这一缺口：4 月至 10 月向地下储气设施注气，11 月至次年 3 月采出。因此远期曲线根本不是单调的：它上下起伏，冬季合约高于两侧的夏季合约，说它“处于升水”或“处于贴水”是一种范畴错误。

这样一条曲线上最值得关注的是 3 月/4 月价差，它跨越采气季的末端。3 月是最后一个冬季合约，4 月是第一个注气合约，因此该价差是对冬季结束时库存偏紧还是宽裕的直接押注。其波动之剧烈，为它赢得了寡妇制造者之名；第 5.14 节会回到这里：那个时代规模最大的一次对冲基金崩盘，押的就是这一个价差。

农产品：作物年度内有持有成本，跨年度则断裂。　谷物在收获时集中上市，却全年消费，因此必须储存，而在一个作物年度内曲线通常以接近储存成本的斜率上行。谷物市场为这个上限起了

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

名字，叫**完全持有成本**（full carry），即利息加商业储存费，并把价差报成它的百分比，例 5.11 就对玉米这样做。

农产品曲线的独特之处在于，持有成本关系在新作物处重置。12 月玉米合约与下一个 12 月合约是对不同收成的索取权，任何储存都无法把两者连起来，因为从上一季储存下来的谷物，要与尚未播种的谷物竞争。这就是图 5.2 第四幅中的断点；陈作与新作合约也因此被当作两个不同的市场来报价和交易。

例 5.11　把谷物价差读成完全持有成本的百分比

12 月玉米每蒲式耳 4.40 美元，3 月玉米 4.55 美元，同属一个作物年度。融资成本 5.0%，商业粮库储存费每蒲式耳每月 5 美分。

从 12 月到 3 月的 3 个月里，完全持有成本为

$$\underbrace{4.40 \times 0.050 \times 0.25}_{\text{利息}=0.055} + \underbrace{3 \times 0.05}_{\text{储存}=0.150} = 0.205 \text{ 美元}$$

而市场价差为 4.55 − 4.40 = 0.15 美元，即

$$\frac{0.150}{0.205} = 73\% \text{ 的完全持有成本}$$

应把它读作关于库存的信号。接近 100% 时，市场正在向储存者支付其全部成本，而只有在供给充裕、必须吸引有人持有库存时，市场才需要这么做。在 73% 时，市场支付了大部分但不是全部成本：15 美分的价差要先抵掉 5.5 美分的利息，因此 3 个月储存成本低于剩下 9.5 美分的粮库仍然靠储存获利，而按全额商业费率储存的则不然，于是谷物首先从成本最高的储存中流出。

倒挂（3 月低于 12 月）则完全反转了这一信息。市场此时是在支付溢价，以便立刻把谷物从库中拉出来，这是农产品版本的贴水，标志着陈作偏紧。储存套利无法抹平它，因为持有成本唯一做不到的事，就是把谷物在时间上向后搬运。

活畜与电力：关系失效之处。　表 5.1 中有两类商品根本不存在持有成本关系，值得单独指出，因为它们标出了本章全部内容的边界。

活牛无法储存。持有三个月的牲畜已不是同一头牲畜：它经过饲养、花了成本，体重也变了，交割物本身已经不同。电力更为极端：除有限的电池与抽水蓄能之外，它连一小时都储存不了，因此没有任何交易能把今天的价格与明年 7 月的价格连接起来。在这两个市场中，远期价格并不是即期价格按什么复利得来的。它是市场对未来即期价格的预期加上风险溢价，即第 5.13 节的关系，此时它独自成立，因为通常压倒它的套利论证不复存在。因此，电力远期曲线会呈现出任何可储存商品都不会出现的形状，包括在电网必须消纳过剩发电的时段出现的负价格。

案例 5.1　当仓库满了

2020 年 4 月 20 日，即将到期的 5 月西得克萨斯中质原油合约结算于每桶 −37.63 美元。买方要收钱才肯接油。

式 (5.8) 假定储存可以按成本 u 获得。2020 年 4 月，需求因疫情骤降而产量未停，交割地俄克拉何马州库欣的储罐实际上已满。临近到期的多头面临实物交割，却无处安放，也来不及展期至下一月份。问题不在于储存昂贵，而在于根本没有储存可用。持有成本关系本身不可能给出负的期货价格，因为它使 F 成为即期价格的正倍数。跌到零以下的是库欣交割地一桶原油的即期价值：一桶必须接收、却无处存放的原油已成为处置负担，即将到期的合约向这一即期价值收敛，于是结算在零以下。第 36.1 节还会回到这一事件。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

由此有两点教训。第一，这些公式中的参数并不总是有限的，把 u 当作小的常数处理的模型，会恰恰在最关键的情形下出错。第二，这就是消费资产在消费停止时的样子：便利收益骤降为很大的负值，持有实物成了负担而非好处。

该事件还使大量软件失灵。假定价格服从对数正态的期权定价模型无法处理为负的标的价格，这与第 4.2 节所述利率的问题相同（第 29 章给出其定价方法），交易所只得在数日内把商品期权改用正态模型。

零售产品同样出了问题，而且后果更为惨痛。全球范围内损失最集中的一处，是中国银行的“原油宝”：约六万名投资者不仅亏光本金，还倒欠银行款项，原因是产品的客户交易时段早于交易所结算价的确定时点，而且由于该产品不带杠杆，根本没有设置强制平仓机制。“无杠杆则亏损不超过本金”这一推理，只在价格保持为正时才成立。监管随后叫停了银行面向个人的此类产品。第 1 章的案例给出了完整的经过与三处设计缺陷。

一般性的教训比这一事件本身更有价值：每一个产品、每一个模型里，总有一些变量被人默认为不会为负。值得问一问是哪些，以及如果它们不是，会发生什么。

5.10　隐含回购利率

从业者很少计算理论远期价格再与市场比较。他们把问题倒过来：给定两个价格，现货持有套利实际能赚到什么回报？这一回报就是**隐含回购利率**。

今天按 S_0 买入资产、融资，并在 T 按交割货款 F_0（期货买方在交割时支付的金额）交割。忽略期间收入，年化回报为

$$r_{\text{隐含}} = \left(\frac{F_0}{S_0} - 1\right) \times \frac{\text{每年天数}}{\text{至交割天数}} \tag{5.14}$$

把它与该头寸真正能够融资的利率（即实际回购利率）相比较，就直接回答了问题。若隐含回购利率高于实际回购利率，现货持有套利赚得比成本多，应当去做。若更低，该交易亏损，对能够借入该资产的人而言应当反向操作。例 5.12 对一只可交割债券作了这一比较。

例 5.12　隐含与实际回购利率

某债券现金价格 98.50，可在 90 天后按 99.05 的交割货款交入某期货合约。回购市场融资成本 4.30%。

由式 (5.14)，按 365 天年计，

$$r_{\text{隐含}} = \left(\frac{99.05}{98.50} - 1\right) \times \frac{365}{90} = 0.0055838 \times 4.0556 = 2.26\%$$

该交易回报 2.26%，而融资成本为 4.30%：年化亏损 2.04%。此时买入债券、卖出期货并不划算：期货相对现券偏便宜，应做的是反向交易，前提是能够借到该债券。

隐含回购利率是本章全部内容的从业者版本。它把持有成本关系重述为两个利率之间的比较，而交易正是按此评估的。第 6 章以另一个名称使用同一个量：第 6.4 节的净基差是总基差减持有收益，而它为负恰恰对应隐含回购利率高于实际回购利率。

用哪一个融资利率？　式 (5.14) 比较的对象是回购利率而非无风险利率，这一区别正是第 5.15 节的实际内容。相关的利率是这一特定参与者为这一特定资产融资的成本，它取决于该资产作为抵押品的质量、它在回购市场上是否“特殊”，以及借款人自身的资信。面对同样两个价格，两家机构完全可能得出相反的结论，而且双方都没有错。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

5.11 展期与展期收益

期货合约会到期；希望获得连续敞口的投资者必须展期，卖出到期合约并买入下一个。此时图 5.1 中曲线的形状会对回报产生直接而常被低估的影响；例 5.13 把即期价格固定不变，单独显示这一影响。

例 5.13 升水市场中展期的成本

某投资者希望持续持有某商品的敞口，该商品即期价格 80 美元。一个月期期货交易价 80.50 美元，属于温和升水的市场。

投资者以 80.50 美元买入一个月合约。假设即期价格在该月内完全不变。由第 2 章的收敛论证，该合约在到期时必须趋近 80 美元。因此投资者以 80 美元卖出、损失 0.50 美元，再以 80.50 美元买入新的一个月合约以延续敞口。

重复十二次，该头寸损失

$$12 \times 0.50 = 6.00 \text{ 美元}$$

即初始 80 美元的 7.5%，而该商品的价格从未变动。

在贴水市场中，计算结果正好相反。一个月合约报 79.50 美元时，同一投资者每月获得 0.50 美元，即期价格不变时每年赚取 7.5%。

这就是**展期收益**，对长期限商品敞口而言它经常完全压过即期价格的变动。正因如此，跟踪商品期货的交易所交易产品可能在标的商品上涨的年份里下跌，此类产品的说明书也要用大量篇幅描述其展期方法。

展期收益不是市场无效率，其中也没有套利。它就是持有成本，由持有实物的一方按月收取、由希望在不持有实物的情况下获得敞口的一方按月支付。流动的是净持有成本 $c - y$，因此方向可以反转。在例 5.9 中，便利收益超过了融资与储存成本：持有实物原油的人以实物形式获得这份收益，而低于即期的期货价格则反过来交给期货投资者一份正的展期收益。

5.12 远期价格与期货价格

我们一直把“远期价格”与“期货价格”互换使用。第 2 章解释了它们不是同一种工具：期货每日结算，远期在到期时结算。

其后果可以精确表述。若利率确定，两个价格将完全相同，因为每日结算会挪动现金，但金额是已知的。利率随机时，现金流的时点就变得重要，方向取决于资产价格与利率之间的相关性。

考虑一项与利率正相关的资产。持有期货多头的交易者在资产上涨时赚钱，而盈利以变动保证金的形式在利率较高的时刻到账，因而再投资条件好。亏损在利率较低时发生，融资便宜。因此持有期货多头优于持有远期多头，期货价格必须更高以作补偿。

对与利率负相关的资产，论证反转，期货价格更低。

对与利率相关性弱的资产，短期限合约的这一差异微不足道，因此通常不予考虑。但对利率合约而言绝非如此，因为那里标的就是利率，相关性为一。第 30 章把它发展为凸性调整，可达数十个基点，第 6 章则说明了它对曲线构建的后果。第 28.7 节用一行话陈述同一个结果：每日结算使货币市场账户成为期货合约的计价单位，因此期货价格是风险中性测度下的鞅，而远期价格是 T 远期测度下的鞅。

5.13 期货价格与预期即期价格

最后来看每个初学者都会问的问题：期货价格是市场对未来即期价格的预测吗？

答案是否定的，其中的道理很有启发性。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

考虑一位建立期货多头并持有至交割的投机者，同时把期货价格的现值 $F_0 e^{-rT}$ 投资于无风险资产。到 T 时，这笔投资支付 F_0，正好用来按合约买入资产，于是投机者最终持有价值为 S_T 的资产。今天的投入是确定的，按 r 贴现；到期的收益有风险，按与该资产风险相称的贴现率 k 贴现。按标准资产定价，整个头寸的现值必须为零：

$$-F_0\, e^{-rT} + E[S_T]\, e^{-kT} = 0$$

由此得到

$$F_0 = E[S_T]\, e^{-(k-r)T} \tag{5.15}$$

若该资产没有**系统性风险**（即随整个市场一同变动、因而无法通过分散化消除的风险），则 $k = r$，式 (5.15) 给出 $F_0 = E[S_T]$。若它有正的系统性风险（多数资产如此），则 $k > r$ 且 $F_0 < E[S_T]$：期货价格低于预期即期价格，投机者赚取其差额作为承担风险的补偿。

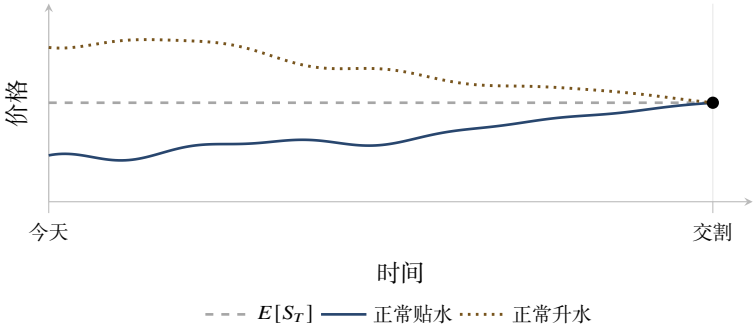


图 5.3: 随交割临近，期货价格向预期即期价格漂移。示意路径；所示的是漂移，而非具体路线。

图 5.3 展示了这一关系随时间推移的含义。若 $F_0 < E[S_T]$，则期货价格平均而言必须向上漂移，因为它最终必须收敛到 S_T。凯恩斯称之为**正常贴水**，并以套保压力解释：若生产商净空（他们通常如此，为未来产出套保），则投机者必须净多，并会要求补偿。若套保者反而净多，论证反转，$F_0 > E[S_T]$，凯恩斯称之为**正常升水**。

术语上的两点提醒。　这两个词在两种不同意义上使用，这种歧义确实造成了混淆。第 5.9 节用升水与贴水描述今天远期曲线的形状，那是可观察的。凯恩斯则用它们描述期货价格与预期即期价格之间的关系，那是不可观察的，因为没有人看得见 $E[S_T]$。市场用法多指前者。说市场“处于升水”就意味着交易者预期价格上涨，是把两者混为一谈，这种说法是错的：曲线的形状由持有成本与便利收益决定，而不是由预期决定。

5.14　交易曲线的形状

本章有两个结论描述的是实实在在的资金转移。第 5.11 节表明曲线形状决定了展期收益，第 5.13 节表明风险溢价是某一方在支付的成本。因此两者都是投机者可以设法赚取的收入，常见的做法有三种。

跨期价差。买入一个交割月同时卖出另一个交割月，是对曲线形状的直接押注，不承担价格水平的敞口。若预期近月合约相对次月走强（例如库存趋紧），则做多近月、做空远月。第 2.3 节说明了这为何高效：两端相互抵消，保证金要求只是单边头寸的一小部分，例 2.3 中的跨期价差所需保证金仅为总额的二十分之一。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

案例 5.2　Amaranth 与“寡妇制造者”

2006 年 9 月，管理约 92 亿美元的多策略对冲基金 Amaranth Advisors 在数周之内亏损约 66 亿美元并关闭。亏损几乎全部来自天然气跨期价差，主要是做多 3 月、做空 4 月，即第 5.9 节所说的跨越采气季末端的价差。

这个头寸并非显而易见的愚蠢之举。寒冬会抽空库存，3 月的稀缺会把最后一个冬季合约推到第一个注气合约之上，价差随之走阔。过去确实出现过这种走势。但 2005–06 年冬季偏暖，采气季结束时库存仍满，2006 年的飓风季也未扰动墨西哥湾产量。价差非但没有走阔，反而大幅收窄。

把一笔糟糕的交易变成致命交易的，是规模。Amaranth 的头寸大到什么程度？美国参议院常设调查小组委员会其后查明，它一度持有 NYMEX 冬季合约约 40% 的未平仓量。这样大的头寸根本无法退出：每一次卖出都把价差推得更不利于剩余头寸，因为对手方除了它自己再无他人。该基金的头寸最终以大幅折价整体转让给了摩根大通与 Citadel。

三点教训，各自指向不同的章节。**低保证金不等于低风险。**价差头寸之所以享有第 2.3 节的保证金抵扣，恰恰是因为两端在平行变动上互相对冲；也正因如此，交易者才能累积起单边账簿绝无可能融资的名义规模。**流动性是头寸的一部分。**一笔你退不出来的交易，与你建立时的那笔交易，已经不是同一笔。**判断尚未得到验证，保证金追缴就已经到来。**第 2.3 节的变动保证金机制不会等着看你对这个冬天的判断是否正确。

此事还有监管上的后续。Amaranth 曾把头寸从 NYMEX 转移到当时不受监管的洲际交易所（ICE），以规避 NYMEX 的持仓问责水平（持仓超过这一规模时，交易所可以要求说明并责令减仓）；堵上这个缺口，正是把商品期货交易委员会（CFTC）的监管延伸至场外交易的经济等价合约的直接动因。

赚取持有收益。系统化策略在贴水市场持有多头、在升水市场持有空头，在多个商品上赚取第 5.11 节的展期收益。这是商品版本的套息交易，而且与所有套息交易一样：平稳地赚取回报，再在曲线反转时遭遇急剧亏损。

承接套保压力的另一侧。若凯恩斯所言不虚，即生产商的套保需求把 F_0 压到 $E[S_T]$ 之下，那么在生产商占主导的商品上单纯持有多头的投机者就应当赚得这一差额。

这一溢价存在吗？　实证的答案是：它真实存在，但既不大也不稳定。研究发现，某些商品在某些时期的回报与风险溢价一致，另一些则不然；而且溢价似乎随套保压力的方向而变动，后者本身并不稳定，因为一个市场究竟是生产商还是消费者占主导，会随行业结构而改变。

这是真正的风险溢价，而非套利。它是承担他人希望转移的风险所得到的补偿，平均而言可以赚到，在特定事件中则会亏掉，并且在套保需求转向时消失。

套保者为什么应当关心。　这并非离题，而是同一事实的另一侧。投机者的预期回报就是套保者的预期成本。在生产商占主导、长期处于贴水状态的市场中，生产商的套保是在系统性地支付一笔转移风险的溢价，而这笔溢价是保险的价格，并不说明套保是个错误。

它也澄清了一个常见的混淆：升水并不“坏”，贴水也并不“好”。例 3.6 表明，在升水市场中展期时空头套保者获益；第 5.11 节则表明，同一市场中的多头投资者因展期而受损。任何关于曲线形状的论断，若不说明自己站在市场的哪一侧，都是空洞的。

第 36 章将在能源与商品市场中展开这些策略，那里的期限结构所含的信息最为丰富。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

5.15　套利的限度

本章的每一个结论都建立在第 5.1 节所述的假定之上：参与者可以按无风险利率自由借贷，并会在看到套利机会时抓住它。现在该考察这个假定的代价了。

例 5.1 中的套利需要借入 50 美元并持有股票 6 个月。这是一个占用资产负债表的头寸。危机后的资本规则使持有它变得昂贵（尤其是第 1.12 节的杠杆率），而且这一代价不会因为头寸已被对冲而缩小。

这不是抽象概念，接下来的两章会三次遇到它：

- **抛补利率平价**（第 5.7 节）自 2008 年以来持续不成立。第 7 章表明，这一偏离就是消除它所需占用资产负债表的成本。
- **互换利差**（第 7 章）转为负值，在 1 亿美元十年期头寸上提供表面上无风险的 811,100 美元，而这笔利润多年无人去赚，因为该交易需要为债券融资。
- **国债现券–期货基差**（第 6 章）就是例 5.1 的套利用于政府债券。它持续存在，由愿意运作五十倍杠杆的基金赚取；资产负债表约束在有人愿意承担时，就是这个样子。

案例 5.3　套利需要资产负债表

人们通常把上述三种偏离分开讨论（一个在外汇、一个在利率、一个在国债），并把它们当作谜题。它们是同一个现象。

在每一种情形下，教科书式的套利都存在，并且在本章所说的意义上无风险。在每一种情形下，执行它都需要持有一项资产并为之融资。而在每一种情形下，危机后的监管都使这种持有变得昂贵，且其代价不取决于头寸的风险，因而无法对冲。

其后果是“无套利”的含义发生了实质性的变化。2008 年之前，把这些关系当作恒等式是合理的，因为执行它们的中介为此付出的成本可以忽略。现在更好的理解是：这些关系只在一个利差范围内成立，该利差就是中介活动的价格。交易商可用的资产负债表空间越紧张（例如在报告期末和市场承压时），这个价格就越高，而这恰恰也是偏离最大的时候。

对本章的读者而言，实际含义不是不信任这些公式（它们仍是正确的出发点与正确的思考方式），而是要弄清由谁来维系它们，并预期这种维系在压力下会减弱而非增强。

有一点值得在此点明，因为本章通篇都在使用 r，却始终没有说它究竟是谁的利率。对有抵押的衍生品，这个问题有确定的答案，而且不取决于判断：贴现利率就是抵押品所支付的利率，由抵押品协议规定，而不是由估值者选择。第 7.4 节给出了这一推导。当头寸以本币抵押品担保时，本章的 r 就是该利率；否则（无抵押品的交易，或以另一种货币交付的抵押品），两者之差就成为第 9 章中一项明确的估值调整。

5.16　中国市场的若干差异

本章的框架在中国同样适用，但有若干处制度差异会改变套利的可执行性，也会改变曲线形状的读法，值得指出。

融券与卖空约束

第 5.1 节的卖空端在中国受到的约束比国际市场更强。境内股票的融券余额相对流通市值较小，券源集中，且转融通机制的可得性随监管取向变化。其后果正是式 (5.3) 所示的：无套利关系

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

退化为区间，而区间在中国更宽。

其直接含义是：当股指期货相对理论值出现折价时，纠正它需要买入期货并卖空成分股，而这一端的能力有限。因此境内股指期货在若干时期出现过持续的折价，这并非定价错误，而是套利只能单向进行的结果。

融资利率与回购市场

第 5.10 节强调应代入的是特定参与者的实际融资利率。在中国，这意味着银行间质押式回购利率（第4 章的R007/DR007），而交易所回购与银行间回购之间存在分割，不同类型机构可得的利率与额度也不同。因此隐含回购利率与实际回购利率的比较，其结论会因机构类型而异，程度甚于国际市场。

商品市场的便利收益

中国是全球最大的商品期货市场之一（第2 章），而第 5.8 节的便利收益框架完全适用。值得注意的是，境内若干品种的仓单制度、交割仓库分布与运输约束，会使便利收益带有明显的区域性：同一商品在不同交割仓库之间，实物紧张程度可能相差很大。因此境内商品的期限结构除了反映全国性供需之外，还反映物流与仓储的局部约束，读取时需要比国际市场更谨慎。

读取境内曲线：三处必须先做的调整

表 5.1 的分类对境内品种同样成立（黄金升水、有色金属随库存摆动、农产品在作物年度处断裂），但把境内曲线与境外曲线直接并排比较之前，有三处调整必须先做，否则结论会是错的。

境内报价含增值税。 上期所、大商所、郑商所的合约价格是*含税*价，而LME、CME 的报价不含增值税。因此把上海期货交易所的铜价按即期汇率换算后与LME 铜价直接相比，境内价格总会显得偏高：正确的比较须先除以 (1 + 增值税率)。这一点对期限结构同样重要，因为增值税是在交割开票环节征收的，持有成本关系必须在含税口径下前后一致地计算，不能一端含税、另一端不含税。境内外比价（“进口盈亏”）是一笔标准交易，而它的可行性取决于增值税、关税与离岸人民币融资成本的合计，而不只是两个价格之差。

合约月份不连续。 许多境内品种的流动性高度集中在1 月、5 月、9 月三个合约上，其余月份近乎无成交。这意味着境内的“远期曲线”往往只有三个可信的点，而不是国际市场那样逐月连续的一条曲线。图 5.2 中天然气那样光滑的季节性波形，在境内是画不出来的，不是因为季节性不存在，而是因为没有足够的合约月份把它显示出来。跨期价差交易因此也集中在少数几个组合上（如1–5、5–9），其流动性与拥挤度本身就会影响价差。

便利收益中含有政策成分。 第 5.8 节把 y 定义为持有实物的便利。在中国，这个便利的一部分来自政策：国家储备的收储与轮出可以在几天内改变陈作的实际可得量，采暖季的行政性限产会改变钢材与相关原料的季节性，环保督查可以在不改变任何基本面存量的情况下压缩可交割供给。因此，境内某些品种的曲线会出现国际市场上没有对应物的形态，即一个由行政决定而非库存决定的贴水。把它当作基本面紧张的信号来读是错误的；它是政策信号，也可能迅速消失。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

小结

对投资资产，两个方向上的套利把远期价格确定为 $F_0 = S_0 e^{rT}$，不需要对该资产有任何看法。收入使远期价格降低，无论它按金额已知，$F_0 = (S_0 - I)e^{rT}$，还是按收益率已知，$F_0 = S_0 e^{(r-q)T}$；储存成本使它升高；货币是收益率为外币利率的资产，因此对冲后的套息交易一无所获。既有远期的价值为 $(F_0 - K)e^{-rT}$，不需要任何关于标的资产的模型。

只有在持有人愿意卖出时，这一关系才是等式。持有人不愿卖出时，借券费会打开一个区间；对消费性商品，持有人从不愿意卖出，因此只剩上界，缺口由便利收益填补。所有情形都归结为持有成本，而持有成本本身是一条期限结构：高于便利收益为升水，低于则为贴水。2020 年 4 月的负油价说明了储存不只是昂贵、而是根本无法获得时会发生什么。

从业者把这一关系倒过来用：隐含回购利率说明现货持有套利是否划算；升水市场中的展期成本就是持有成本，由不持有实物而想获得敞口的一方支付。远期价格与期货价格都不是预测；资产有系统性风险时，期货价格低于预期即期价格，因此升水并不意味着市场预期价格上涨。最后，套利需要占用资产负债表，而危机后的监管使之变得昂贵，因此这些公式只在一个利差范围内成立，交易商最无力弥合这一利差时，它也最宽。

在中国，融券约束使股指期货的无套利区间更宽，并可能产生持续的折价；融资利率因机构而异，隐含回购利率的比较因此取决于主体；仓单与交割仓库制度则使商品的便利收益带有区域性。

延伸阅读

Working（1949）是存储理论的出处，陈述了“远期曲线为什么是这个斜率”；Keynes 的 *A Treatise on Money*（1930，第 2 卷）则是正常贴水的来源，把这两个概念分清楚是值得的。Cornell 与 Reinganum（1981）是对远期价格与期货价格之差的早期标准检验。关于本章所依赖的套利何以会失效，Shleifer 与 Vishny（1997）给出一般性论证，Du、Tepper 与 Verdelhan（2018）给出具体证据，他们记录了本不应存在的抛补利率平价偏离。境内方面，各期货交易所的交割细则与指定交割仓库管理办法，决定了实物交割在多大程度上真的可行。

练习题

5.1 某不付股息股票交易价 72 美元，4 个月无风险利率 3.6%。计算 4 个月远期价格；若远期报价 74 美元，描述套利并给出每股利润。

5.2 某股票将在 2 个月后支付 1.50 美元股息、5 个月后再支付 1.50 美元。它交易价 64 美元，6 个月利率为平坦的 4%。计算 6 个月远期价格。

5.3 某指数为 3,800 点，股息率 2.1%，6 个月利率 4.0%。计算 6 个月期货价格，说明若股息率超过利率会如何及其原因，并解释为什么该股息率是一项预测而非已知量。

5.4 某投资者持有一份不付股息股票远期的空头，交割价 95 美元，剩余 5 个月。股票交易价 88 美元，利率 3.5%。为该头寸估值。

5.5 即期汇率为 1 欧元兑 1.08 美元，一年期美元利率 4.2%、欧元利率 2.6%。计算一年期远期汇率，说明哪种货币处于远期贴水及原因，并解释为什么对冲后的套息交易一无所获而未对冲的完全是另一回事。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

5.6 铜交易价每磅 4.20 美元，一年期期货 4.05 美元，利率 4.3%，储存成本 1.5%。计算隐含便利收益并作出解释。再对白银每盎司 29 美元、储存成本 0.4%、利率 4.3% 重做持有成本计算，并说明两种情形为什么需要不同的论证。

5.7 说明本章中“升水”一词的两种用法有何不同，以及为什么说市场处于升水就意味着预期价格上涨是错的。

5.8 某股票交易价 120 美元，3 个月利率 4%，借券费每年 5%。计算 3 个月远期价格的无套利区间，并说明为什么区间内的报价不是定价错误。

5.9 某债券现金价格 101.20，可在 60 天后按 101.90 的交割货款交入期货合约。按 365 天年计算隐含回购利率。若该债券可按 4.10% 融资，现货持有套利应当做吗？

5.10 通过比较两个组合推导多头远期合约的价值。说明为什么标的资产价格不出现在结果中，以及这在操作上带来什么便利。

5.11 某商品即期 60 美元，一个月期货 60.75 美元，投资者按月展期持有连续多头。若一年后即期价格不变，回报是多少？再对一个月期货 59.40 美元的情形重算，并指出期货投资者所付的钱由谁收取。

5.12 白银交易价每盎司 29 美元，储存与保险成本为每盎司每季度 0.12 美元，于每季度初支付。各期限利率均为 4.3%。计算 9 个月期货价格。若 9 个月期货报价 30.40 美元，描述套利并给出每盎司利润。

5.13 说明为什么境内融券约束会使股指期货出现持续折价，以及为什么这不构成定价错误。

进阶习题

5.14 说明为什么消费性商品的套利论证只在一个方向上有效，并推导由此得到的不等式。便利收益是模型、度量，还是定义？为你的答案辩护。

5.15 2020 年 4 月到期的 WTI 合约结算于零以下。说明式 (5.8) 中哪一个假定失效、它对当月便利收益意味着什么，以及由此必须改变哪些定价模型。

5.16 说明利率随机时远期与期货价格为何不同，并由资产与利率的相关性推导差异的方向。为什么该效应对股指期货可以忽略而对利率期货是实质性的？

5.17 某交易者观察到股指期货高出理论值 20 点。列出该交易、指出它涉及的每一项成本与风险，并说明该交易要真正无风险需要满足什么条件。在什么市况下你会拒绝做它？

5.18 某股票在任何价格上都借不到。说明为什么仅凭这一点还不足以把远期价格压到 $S_0 e^{rT}$ 之下，给出在股东名册满足什么条件时它才会被压下去，并说明为什么这个条件与昂贵的借券往往同时出现。

5.19 说明为什么股指期货的无套利区间在理论值下方比在上方更宽。给出在每一个方向上弥合价差各自需要什么条件，并说明为什么股指期货虽然偏贵的时候多于偏便宜的时候，原因却不在这种不对称。

5.20 某交易商报出 USD/JPY 即期 148.50、一年期远期点数 −480。给出一年期远期全价，指出哪一个是基准货币、哪一个是标价货币，说明哪种货币的利率更高以及你如何得知，并大致给出同一日期的 CME 日元期货会报在什么水平。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

5.21 式 (5.12) 把持有成本写成一个数 c。指出它的哪些组成部分随期限变化，说明 $c(T)$ 因此应当如何理解，并给出它与第 4 章零息利率和远期利率之间的类比。当 $c(T)$ 温和上行时，这个类比对相邻两个交割月之间所隐含的持有成本作出什么预测？

5.22 人们通常把抛补利率平价、负的互换利差与国债现券–期货基差分开讨论。论证它们是同一个现象。你的回答对本章无套利结论应当如何讲授与使用意味着什么？

5.23 中国的商品交割仓库制度使便利收益带有区域性。讨论这如何影响境内商品期限结构的解读，以及一个跨市场交易者应当如何调整第 5.8 节的方法。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！